

Savol-javob

1. CV vs ML: eng asosiy 5 ta farq

CV va ML bir-biriga bog‘liq tushunchalar hisoblanadi, lekin ular bir xil narsa emas. ML umumiyyroq soha bo‘lib, turli xil ma’lumotlardan o‘rganish bilan shug‘ullanadi. CV esa rasm va video kabi visual ma’lumotlarni tushunishga qaratilgan yo‘nalish hisoblanadi.

CV — Computer Vision degani. O‘zbekcha ma’nosi “kompyuter ko‘rishi”. Bu yo‘nalishda kompyuter rasm va videoni ko‘rib, ichidagi obyekt, harakat, yozuv yoki holatni tushunishga o‘rgatiladi.

ML — Machine Learning degani. O‘zbekcha ma’nosi “mashinali o‘rganish”. Bu yo‘nalishda kompyuter ma’lumotlardan o‘rganib, keyingi yangi ma’lumotga prediction qiladi. Prediction — modelning taxmini yoki bashorati.

1-farq: ishlaydigan ma’lumot turi

ML ko‘pincha jadval ko‘rinishidagi ma’lumotlar bilan ishlaydi. Bunday ma’lumotlar tabular data deyiladi. Tabular data — qator va ustunlardan iborat jadval ma’lumot. Masalan, odamning yoshi, maoshi, xaridlar soni, kredit tarixi, bahosi kabi ustunlar bo‘lishi mumkin.

CV esa asosan rasm va video bilan ishlaydi. Rasm kompyuter uchun pixel qiymatlaridan iborat bo‘ladi. Pixel — rasmning eng kichik nuqtasi. Har bir pixel rang yoki yorug‘lik qiymatini saqlaydi.

Masalan:

ML input:

Age = 25

Salary = 3000

Experience = 2 years

CV input:

Image = 224 x 224 x 3 pixel qiymatlar

Bu yerda 224 x 224 x 3 degani rasmning balandligi 224, kengligi 224, rang kanallari esa 3 ta ekanini bildiradi. 3 ta kanal odatda RGB bo'ladi. RGB — Red, Green, Blue, ya'ni qizil, yashil va ko'k rang kanallari.

2-farq: feature yaratish usuli

MLda feature ko'pincha odam tomonidan tanlanadi yoki yaratiladi. Feature — model o'rganadigan belgi yoki xususiyat. Masalan, mijozning yoshi, daromadi, xaridlar soni, oldingi qarzlari ML uchun feature bo'lishi mumkin.

CVda esa rasm ichidagi featurelarni modelning o'zi o'rganadi. Masalan, CNN model avval chiziq, qirra, rang o'zgarishi kabi oddiy belgilarni o'rganadi. Keyingi qatlamlarda ko'z, quloq, g'ildirak, yuz, hayvon tanasi kabi murakkab belgilarni o'rganadi.

CNN — Convolutional Neural Network. O'zbekcha ma'nosi "konvolyutsion neyron tarmoq". Bu model turi rasm ichidagi belgilarni ajratishda keng ishlatiladi.

3-farq: model turi

MLda ko'pincha quyidagi modellar ishlatiladi:

Logistic Regression

Decision Tree

Random Forest

XGBoost

LightGBM

SVM

KNN

Logistic Regression — classification uchun ishlatiladigan oddiy model.

Decision Tree — qaror daraxti.

Random Forest — ko‘plab decision tree’lardan iborat model.

XGBoost va LightGBM — kuchli boosting algoritmlari. Boosting — bir nechta zaif modelni ketma-ket kuchaytirib, yaxshiroq model qilish usuli.

SVM — Support Vector Machine. Bu model classlar orasida eng yaxshi chegara topishga harakat qiladi.

KNN — K-Nearest Neighbors. Yangi ma’lumotni unga eng yaqin joylashgan eski ma’lumotlarga qarab classga ajratadi.

CVda esa ko‘pincha quyidagi modellar ishlatiladi:

CNN

ResNet

EfficientNet

Vision Transformer

YOLO

U-Net

ResNet — Residual Network. Chuqur CNN modeli.

EfficientNet — tezlik va aniqlikni muvozanatda ushlashga qaratilgan model.

Vision Transformer yoki ViT — rasmni kichik patchlarga bo‘lib, attention mexanizmi yordamida tahlil qiladigan model. Patch — rasmning kichik bo‘lagi. Attention — modelning muhim joylarga ko‘proq e’tibor berish mexanizmi.

YOLO — You Only Look Once. Object Detection uchun ishlatiladi. Object Detection — rasm ichidagi obyektlarni va ularning joyini topish.

U-Net — segmentation uchun ishlatiladigan model. Segmentation — rasmni pixel darajasida ajratish.

4-farq: hisoblash quvvati

Oddiy ML modellar ko‘pincha CPUda ham ishlay oladi. CPU — Central Processing Unit, ya’ni markaziy protsessor. Jadval ma’lumotlar odatda rasm va videoga qaraganda kichikroq bo‘ladi.

CVda esa rasm va video ma’lumotlar juda katta bo‘ladi. Masalan, bitta rasm minglab yoki millionlab pixel qiymatlaridan iborat bo‘lishi mumkin. Video esa juda ko‘p frame’dan iborat bo‘ladi. Frame — videodagi bitta rasm. Shuning uchun CVda GPU ko‘p kerak bo‘ladi.

GPU — Graphics Processing Unit, ya’ni grafik protsessor. GPU parallel hisoblashlarni tez bajaradi. Deep Learning modelini rasm va video bilan train qilishda GPU juda foydali.

5-farq: natija ko‘rinishi

MLda natija ko‘pincha bitta class yoki sonli qiymat bo‘ladi.

Masalan:

Spam yoki Not Spam

Fraud yoki Not Fraud

Uy narxi = 150000 dollar

Spam — keraksiz xabar.

Fraud — firibgarlik.

CVda esa natija turlicha bo‘lishi mumkin. Image Classificationda bitta class chiqadi. Object Detectionda obyektlar va bounding boxlar chiqadi. Segmentationda mask chiqadi. OCRda rasm ichidagi matn chiqadi. Pose Estimationda tana nuqtalari chiqadi.

Bounding box — obyekt atrofidagi to‘rtburchak ramka.

Mask — rasmning qaysi pixel qaysi classga tegishli ekanini ko‘rsatadigan ajratish natijasi.

OCR — Optical Character Recognition, ya’ni rasmdagi yozuvni tanish.

Pose Estimation — odam tanasi holatini aniqlash.

CV va ML farqlari jadval ko‘rinishida

Farq	ML	CV
Ma’lumot turi	Jadval, raqam, matn	Rasm, video, frame
Feature	Ko‘pincha odam yaratadi	Model rasm ichidan o‘zi o‘rganadi
Model	Logistic Regression, Random Forest, XGBoost	CNN, ResNet, YOLO, U-Net, ViT
Hisoblash quvvati	Ko‘pincha CPU yetadi	Ko‘pincha GPU kerak bo‘ladi
Natija	Class yoki sonli prediction	Class, bounding box, mask, text, pose nuqtalari

CV ML ichidagi maxsus yo‘nalish sifatida qaraladi. ML umumiy o‘rganish usuli bo‘lsa, CV aynan ko‘rish ma’lumotlari bilan ishlashga ixtisoslashgan.

2. CV dagi eng qiziq application

CVdagi eng qiziq applicationlardan biri tibbiy tasvirlarni tahlil qilish hisoblanadi. Bu yo‘nalish Medical AI deb ataladi. Medical AI — tibbiyotda sun’iy intellektdan foydalanish.

Tibbiy Computer Visionda model rentgen, MRT, CT, ultratovush yoki mikroskop tasvirlarini tahlil qiladi. Rentgen — suyak va o‘pka kabi ichki tuzilmalarni ko‘rsatadigan tibbiy rasm. MRT — Magnetic Resonance Imaging, ya’ni magnit rezonans tomografiya. CT — Computed Tomography, ya’ni kompyuter tomografiyasi.

Bu application qiziq bo‘lishining sababi shundaki, Computer Vision real inson hayotiga foyda berishi mumkin. Masalan, model o‘pka rentgenida pneumonia bor yoki yo‘qligini aniqlashi mumkin. Pneumonia — o‘pka yallig‘lanishi. Model tibbiy tasvirdagi kichik o‘zgarishlarni ko‘rib, kasallik belgilarini topishga yordam beradi.

Medical AI quyidagi vazifalarda ishlatilishi mumkin:

kasallik bor yoki yo‘qligini aniqlash
o‘sma joyini topish
rentgen tasvirini classification qilish
MRT tasvirida muammoli hududni ajratish
ko‘z kasalliklarini aniqlash
teri kasalliklarini rasm orqali tahlil qilish

Masalan, Image Classification orqali rentgen rasmi **disease** yoki **no disease** classiga ajratiladi. Disease — kasallik. No disease — kasallik yo‘q. Bu Binary Classification hisoblanadi, chunki natija ikkita classdan bittasi bo‘ladi.

Segmentation orqali esa kasallik joylashgan hudud pixel darajasida ajratiladi. Pixel-level labeling — har bir pixelga class berish.

Tibbiyotda bu juda foydali, chunki shifokor faqat kasallik borligini emas, balki uning qayerda joylashganini ham ko'ra oladi.

Medical AI shifokorni almashtirish uchun emas, balki unga yordam berish uchun ishlatiladi. Model ko'plab tibbiy tasvirlarni tez ko'rib chiqadi va xavfli holatlarga e'tibor qaratadi. Shifokor esa yakuniy qarorni o'z tajribasi asosida chiqaradi.

Bu applicationning afzalliklari:

kasalliklarni tezroq aniqlashga yordam beradi
shifokor ishini yengillashtiradi
katta hajmdagi tibbiy rasmlarni tahlil qiladi
erta tashxis qo'yishga yordam beradi
inson ko'zi o'tkazib yuborishi mumkin bo'lgan
belgilarni topishi mumkin

Qiyinchiliklari ham mavjud:

tibbiy dataset topish qiyin
labeling uchun mutaxassis shifokor kerak
 noto'g'ri prediction xavfli bo'lishi mumkin
model ishonchli bo'lishi kerak
privacy muammosi bor

Privacy — shaxsiy ma'lumotlar maxfiyligi. Tibbiyotda bemor ma'lumotlari juda ehtiyotkorlik bilan saqlanishi kerak.

Medical AI Computer Visionning eng foydali va mas'uliyatli applicationlaridan biri hisoblanadi. Chunki bu yo'nalish nafaqat texnologik, balki ijtimoiy va inson hayotiga bevosita ta'sir qiladigan soha hisoblanadi.

3. OCR bilan nimalar qilish mumkin?

OCR — Optical Character Recognition. O‘zbekcha ma’nosi “optik belgilarni tanish” yoki “rasmdagi yozuvni matnga aylantirish”. OCR rasm ichidagi harf, raqam va belgilarni aniqlab, ularni oddiy matn ko‘rinishiga o‘tkazadi.

OCR yordamida rasm, hujjat, mashina raqami, chek, pasport, ID karta, kitob sahifasi yoki skan qilingan fayldagi yozuvlarni o‘qish mumkin.

OCR jarayoni odatda quyidagicha ishlaydi:

1. Rasm olinadi
2. Rasm ichida matn joylashgan joy topiladi
3. Harflar va raqamlar ajratiladi
4. Belgilar taniladi
5. Matn kompyuter formatiga o‘tkaziladi

Matn kompyuter formatiga o‘tgandan keyin uni copy qilish, qidirish, tarjima qilish, tahrirlash yoki bazaga saqlash mumkin bo‘ladi.

1. Hujjatlarni raqamlashtirish

OCR yordamida qog‘oz hujjatlarni raqamli matnga aylantirish mumkin. Masalan, eski kitob, ariza, shartnoma, diplom, pasport nusxasi yoki skan qilingan hujjat matnga aylantiriladi.

Raqamlashtirish — qog‘ozdagi ma’lumotni kompyuterda saqlanadigan ko‘rinishga o‘tkazish.

Bu jarayon kutubxona, ofis, arxiv va davlat tashkilotlarida juda foydali hisoblanadi.

2. Mashina raqamini o‘qish

OCR yordamida avtomobil raqamini aniqlash mumkin. Bu License Plate Recognition deb ataladi. License plate — mashina raqami. Recognition — tanish.

Masalan, kamera mashinani rasmga oladi. OCR tizimi raqam joyini topadi va raqamlarni matnga aylantiradi.

Bu quyidagi joylarda ishlatiladi:

parking tizimlari
yo‘l nazorati
avtomatik shlagbaum
jarima tizimlari
xavfsizlik kamerasi

Parking — avtomobil qo‘yish joyi.

3. Chek va kvitansiyalarni o‘qish

OCR supermarket, restoran yoki bank cheklarini o‘qishda ishlatiladi. Masalan, chek rasmi olinadi va undagi summa, sana, mahsulot nomi, do‘kon nomi kabi ma’lumotlar ajratib olinadi.

Bu moliyaviy ilovalar uchun foydali. Masalan, xarajatlarni avtomatik hisoblaydigan app chek rasmini o‘qib, xarajat kategoriyasini aniqlashi mumkin.

App — application, ya’ni ilova.

4. Pasport va ID kartalarni o‘qish

OCR pasport, ID karta, haydovchilik guvohnomasi kabi hujjatlarni avtomatik o‘qishda ishlatiladi. Model ism, familiya, tug‘ilgan sana, hujjat raqami kabi ma’lumotlarni chiqarib oladi.

Bu bank, aeroport, mehmonxona, online registration va davlat xizmatlarida ishlatiladi.

Online registration — internet orqali ro‘yxatdan o‘tish.

5. Tarjima ilovalarida ishlatish

Telefon kamerasi orqali chet tilidagi matn rasmga olinadi. OCR avval matnni tanib oladi. Keyin tarjima modeli bu matnni boshqa tilga tarjima qiladi.

Masalan, koreys tilidagi yozuv kameraga olinadi. OCR uni koreys matniga aylantiradi. Keyin tarjima tizimi uni o‘zbek yoki ingliz tiliga tarjima qiladi.

6. Qo‘lda yozilgan matnni tanish

OCRning murakkab turlaridan biri handwritten text recognition hisoblanadi. Handwritten — qo‘lda yozilgan. Text recognition — matnni tanish.

Qo‘lda yozilgan matnni tanish qiyin, chunki har bir odam harflarni har xil yozadi. Shunga qaramay, zamonaviy deep learning modellari bunday vazifalarda ham ishlatiladi.

7. Sanoat va logistika

OCR ombor va logistika tizimlarida ham ishlatiladi. Barcode, qadoq ustidagi raqam, mahsulot kodi, konteyner raqami va seriya raqamini o‘qish mumkin.

Barcode — shtrix-kod. Serial number — mahsulotning individual raqami.

OCRning asosiy foydasi shundaki, inson qo‘lda yozib o‘tiradigan ma’lumotlarni avtomatik o‘qish mumkin bo‘ladi. Bu vaqtni tejaydi,

xatolarni kamaytiradi va katta hajmdagi hujjatlarni tez qayta ishlashga yordam beradi.

4. Video Classification va Image Classification farqi

Video Classification va Image Classification ikkalasi ham Computer Vision vazifalari hisoblanadi. Ikkalasi ham visual data bilan ishlaydi. Visual data — ko‘rish orqali olinadigan ma’lumot, ya’ni rasm yoki video. Lekin ular ishlaydigan ma’lumot turi va model tushunishi kerak bo‘lgan narsa farq qiladi.

Image Classification bitta rasmni classga ajratadi. Video Classification esa video ichidagi harakat yoki voqeani classga ajratadi.

Image Classification

Image Classificationda model bitta rasmga qaraydi va bitta natija chiqaradi.

Masalan:

Input: mushuk rasmi

Output: Cat

Yoki:

Input: ot rasmi

Output: Horse

Bunda vaqt tushunchasi yo‘q. Model faqat bitta momentni ko‘radi. Rasm ichidagi shakl, rang, obyekt, tekstura va boshqa belgilar asosida natija chiqaradi.

Texture — sirt ko‘rinishi yoki naqsh. Masalan, hayvon juni, daraxt po‘stlog‘i yoki mato tuzilishi.

Image Classification quyidagi vazifalarda ishlatiladi:

cat vs dog

disease vs no disease

traffic sign recognition

plant disease classification

product category classification

Video Classification

Video Classificationda model bitta rasmga emas, bir nechta frame ketma-ketligiga qaraydi.

Frame — videodagi bitta rasm. Video ko‘plab framelardan tashkil topadi.

Masalan:

$$\text{Video} = \text{frame_001} + \text{frame_002} + \text{frame_003} + \dots + \text{frame_100}$$

Video Classificationda harakat vaqt davomida tushuniladi. Masalan, odam yuguryaptimi yoki yuryaptimi — buni bitta frame’dan aniqlash qiyin bo‘lishi mumkin. Bir nechta frame ketma-ket ko‘rilganda, oyoq va tana harakati orqali farq aniqlanadi.

Sequence — ketma-ket frame’lar to‘plami.

Masalan:

$$\text{Sequence} = \text{frame_001} \text{ dan } \text{frame_016} \text{ gacha}$$

Video Classification quyidagi vazifalarda ishlatiladi:

running
walking
playing basketball
playing golf
falling
fighting

Running — yugurish. Walking — yurish. Playing basketball — basketbol o‘ynash. Playing golf — golf o‘ynash. Falling — yiqilish. Fighting — urishish.

Asosiy farqlar

Farq	Image Classification	Video Classification
Input	Bitta rasm	Video yoki frame ketma-ketligi
Ma'lumot turi	Static image	Temporal sequence
Static	Harakatsiz rasm	Harakatli ma'lumot
Temporal information	Yo'q	Bor
Model nimani o'rganadi	Obyekt belgilarini	Harakat va vaqt bo'yicha o'zgarishni
Misol	Cat vs Dog	Walking vs Running
Hisoblash og'irligi	Nisbatan yengilroq	Og'irroq
Dataset	Rasm papkalari	Video, frame, sequence

Static image — harakatsiz rasm. Temporal sequence — vaqt bo'yicha ketma-ket ma'lumot. Temporal information — vaqtga bog'liq ma'lumot.

Video Classification odatda Image Classificationga qaraganda murakkabroq. Chunki video bilan ishlashda ko'p frame saqlash, frame ajratish, sequence yaratish va vaqt bo'yicha harakatni o'rganish kerak bo'ladi.

O‘xshashliklari

Ikkala vazifa ham Computer Visionga kiradi. Ikkalasida ham model visual data bilan ishlaydi. Ikkalasida ham preprocessing kerak bo‘ladi. Preprocessing — modelga berishdan oldin ma’lumotni tayyorlash.

Ikkalasida ham quyidagi bosqichlar mavjud:

data yig‘ish
label berish
preprocessing
model qurish
training
evaluation
prediction
deployment

Training — modelni o‘qitish. Evaluation — modelni baholash.
Prediction — model taxmini. Deployment — modelni productga chiqarish.

5. Image Classification: Binary vs Multi farqlari va o‘xshashliklari

Image Classification ichida Binary Classification va Multi-Class Classification ko‘p ishlatiladi. Ikkalasi ham rasmga qarab class tanlash vazifasini bajaradi. Lekin classlar soni va output qoidasi farq qiladi.

Binary Classification — faqat 2 ta classdan bittasini tanlash.

Multi-Class Classification — ko‘p classdan bittasini tanlash.

Bu yerda “Multi” so‘zi odatda Multi-Class Classification ma’nosida ishlatiladi. Multi-Class — ko‘p classli classification.

Taqqoslash jadvali

Taqqoslash	Binary Classification	Multi-Class Classification
Classlar soni	2 ta class	3 yoki undan ko‘p class
Output	2 variantdan bittasi	Ko‘p variantdan bittasi
Misol	Cat vs Dog	Cat, Dog, Horse, Deer
Tibbiyot misoli	Disease vs No disease	Pneumonia, Covid, Normal, TB
Model chiqishi	Bitta probability yoki 2 class score	Har bir class uchun score
Activation	Sigmoid yoki Softmax	Ko‘pincha Softmax
Loss function	Binary Cross Entropy yoki Cross Entropy	Cross Entropy
Natija qoidasi	Ha yoki yo‘q ko‘rinishi	Bitta class tanlanadi
Murakkablik	Nisbatan oddiyroq	Classlar ko‘p bo‘lgani uchun murakkabroq

Sigmoid — qiymatni 0 va 1 orasiga olib keladigan activation function. Binary classificationda ko‘p ishlatiladi.

Softmax — bir nechta class score’larini probabilityga aylantiradigan activation function. Multi-Class Classificationda ko‘p ishlatiladi.

Binary Cross Entropy — binary classification uchun ishlatiladigan loss function.

Cross Entropy — multi-class classificationda keng ishlatiladigan loss function.

Score — modelning har bir class uchun chiqargan balli. Score Softmaxdan keyin probabilityga aylanishi mumkin.

Binary Classification misoli

Masalan, model mushuk va itni ajratishi kerak:

Class 0: Cat
Class 1: Dog

Model rasmga qarab quyidagicha natija chiqarishi mumkin:

Cat: 0.20
Dog: 0.80

Bu model rasmni 80 foiz ehtimol bilan Dog deb topganini bildiradi.

Multi-Class Classification misoli

Masalan, model 4 ta classdan bittasini tanlashi kerak:

Cat
Dog
Horse
Deer

Model rasmga qarab quyidagicha natija chiqarishi mumkin:

Cat: 0.05
Dog: 0.10
Horse: 0.80
Deer: 0.05

Eng katta probability Horse bo'lgani uchun model rasmni Horse deb tanlaydi.

O'xshashliklari

Binary va Multi-Class Classification o'rtasida bir nechta o'xshashlik bor:

ikkalasi ham Image Classification turiga kiradi
ikkalasida ham rasm input bo‘ladi
ikkalasida ham label kerak bo‘ladi
ikkalasida ham model training qilinadi
ikkalasida ham preprocessing kerak
ikkalasida ham accuracy, precision, recall, F1-score ishlatiladi
ikkalasida ham model yakunda class prediction qiladi

Label — to‘g‘ri javob. Masalan, rasm cat bo‘lsa, uning labeli cat.

Accuracy — model nechta javobni to‘g‘ri topganini ko‘rsatadi.

Precision — model bir class deb aytgan javoblar ichida nechta to‘g‘ri ekanini bildiradi.

Recall — haqiqiy class obyektlaridan nechta model topganini bildiradi.

F1-score — precision va recall o‘rtasidagi muvozanatni bildiradi.

Farqlari

Binary Classificationda model uchun tanlov oddiyroq: faqat ikki javobdan bittasi. Multi-Class Classificationda esa model ko‘p variant orasidan eng mosini tanlaydi. Classlar soni ko‘paygani sari modelga vazifa qiyinlashadi.

Masalan, mushuk va itni ajratish nisbatan osonroq bo‘lishi mumkin. Lekin 100 xil hayvon turini ajratish ancha murakkab. Chunki ayrim hayvonlar bir-biriga juda o‘xshash bo‘lishi mumkin.

6. Rasmni encoding qilganda qiymat 255 dan oshib ketishi mumkinmi?

Rasmni encoding qilganda 255 dan oshib ketishi mumkin yoki mumkin emasligi rasm qanday formatda saqlanayotgani va qanday preprocessing qilinganiga bog'liq.

Encoding — ma'lumotni kompyuter tushunadigan raqamli ko'rinishga o'tkazish jarayoni. Rasm encoding qilinganda u pixel qiymatlaridan iborat massivga aylanadi.

Oddiy 8-bit rasmda har bir kanal qiymati 0 dan 255 gacha bo'ladi.

8-bit — har bir rang qiymati 8 bit bilan saqlanishi. 8 bit orqali 256 ta qiymat ifodalanadi:

0 dan 255 gacha

0 — eng kichik qiymat. Ko'pincha qora rangga yaqin bo'ladi.

255 — eng katta qiymat. Ko'pincha oq yoki maksimal yorqinlikka yaqin bo'ladi.

Oddiy holatda 255 dan oshmaydi

Agar rasm oddiy `uint8` formatda bo'lsa, pixel qiymatlari 0 dan 255 gacha bo'ladi.

`uint8` — unsigned 8-bit integer. O'zbekcha aytganda, manfiy bo'lmagan 8 bitli butun son. Bu format faqat 0 dan 255 gacha qiymat saqlaydi.

Masalan:

`Pixel = [120, 80, 240]`

Bu RGB pixel hisoblanadi.

R — Red — qizil.

G — Green — yashil.

B — Blue — ko‘k.

Bu holatda har bir kanal 255 dan oshmaydi.

Normalization qilinganda qiymatlar 0 dan 1 gacha bo‘lishi mumkin

Deep Learningda rasm ko‘pincha normalization qilinadi.

Normalization — qiymatlarni modelga qulay oraliqqa keltirish.

Masalan, pixel qiymati 255 ga bo‘linadi:

`normalized_pixel = pixel / 255`

Shunda qiymatlar 0 dan 1 gacha bo‘ladi.

Masalan:

`255 / 255 = 1.0`

`128 / 255 = 0.50`

`0 / 255 = 0.0`

Bu holatda qiymatlar 255 dan oshmaydi. Aksincha, kichrayib 0 va 1 orasiga tushadi.

Mean va standard deviation bilan normalization qilinganda qiymatlar 1 dan oshishi mumkin

Ba’zi preprocessing usullarida rasm quyidagicha normalize qilinadi:

`x = (pixel - mean) / std`

Mean — oʻrtacha qiymat.

Std yoki standard deviation — standart ogʻish. Qiymatlar oʻrtachadan qanchalik uzoqlashganini bildiradi.

Bu holatda natija 0 dan 1 oraligʻida qolishi shart emas. Qiymat manfiy ham boʻlishi mumkin, 1 dan katta ham boʻlishi mumkin. Lekin bu endi oddiy pixel qiymati emas, model uchun normalize qilingan raqam hisoblanadi.

Masalan:

```
pixel = 250  
mean = 100  
std = 50  
x = (250 - 100) / 50 = 3
```

Bu yerda natija 3 boʻldi. Bu 255 dan oshmadi, lekin 1 dan oshdi. Boshqa sharoitda qiymat kattaroq ham boʻlishi mumkin.

Image processing paytida vaqtincha 255 dan oshishi mumkin

Agar rasm ustida matematik amal bajarilsa, qiymat vaqtincha 255 dan oshishi mumkin.

Masalan:

```
pixel = 230  
brightness qoʻshildi = +50  
natija = 280
```

Brightness — yorugʻlik.

Bu natija 255 dan oshib ketdi. Lekin agar rasm yana `uint8` formatda saqlansa, odatda qiymat 255 ga clip qilinadi.

Clip qilish — qiymatni belgilangan chegaradan chiqarmaslik.

Masalan:

$280 \rightarrow 255$

$-20 \rightarrow 0$

Shu orqali qiymatlar yana 0 va 255 orasida qoladi.

Float formatda 255 dan oshishi mumkin

Agar rasm float formatga o'tkazilsa, qiymatlar 255 dan oshib ketishi mumkin. Float — kasr son formati. Masalan, `float32` formatda rasm qiymatlari matematik ishlov paytida erkin o'zgaradi.

Masalan:

`pixel = 200.0`

`contrast = 1.5`

`result = 300.0`

Contrast — ranglar va yorug'lik orasidagi farq.

Bu holatda qiymat 300 bo'lishi mumkin. Lekin rasmni ko'rsatish yoki saqlashdan oldin uni yana 0–255 oralig'iga keltirish kerak bo'ladi.

Xulosa

Rasm oddiy `uint8` formatda encoding qilinganda pixel qiymatlari 255 dan oshmaydi. Chunki `uint8` faqat 0–255 oralig'ini saqlaydi.

Lekin preprocessing yoki image processing paytida qiymatlar vaqtincha 255 dan oshishi mumkin. Masalan, brightness yoki contrast o'zgartirilganda, matematik hisoblashlar natijasida 255 dan katta qiymat paydo bo'ladi. Bunday holatda qiymat clip qilinadi yoki normalization qilinadi.

Eng sodda qilib aytganda:

Oddiy rasm pixel qiymati: 0-255

Normalize qilingan rasm: 0-1 yoki boshqa scale

Matematik ishlov paytida: 255 dan oshishi mumkin

Saqlashdan oldin: odatda 0-255 oralig'iga
qaytariladi